

Nombres réels

EXERCICE 1. Déterminer les bornes inférieures et supérieures (le cas échéant) des parties de $\mathbb{R}$ suivantes

$$A = \left\{ 1 - \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad B = \left\{ 2 - \frac{1}{n} ; n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad C = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{p} ; p, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

EXERCICE 2. Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que $\forall a \in A, \forall b \in B, a \leq b$.

- 1) Montrer que A est majorée, B est minorée et $\sup A \leq \inf(B)$.
- 2) Si on a même $a < b$, a-t-on toujours $\sup A < \inf(B)$?

EXERCICE 3. Soit $A \subset \mathbb{R}$, bornée, non vide. On note $B = \{|x - y| : (x, y) \in A^2\}$. Démontrer que $\sup(B)$ existe et montrer que $\sup(B) = \sup(A) - \inf(A)$.

Applications du cours

EXERCICE 4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $(u_n)_n$ la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)$.

- 1) Soit $a > 0$. Démontrer que si f est monotone sur $[a, +\infty[$, alors $(u_n)_n$ est monotone à partir d'un certain rang à déterminer.
- 2) Que peut-on dire de la réciproque ?

EXERCICE 5. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donnée par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 2$. Démontrer que $(u_n)_n$ est bornée.

EXERCICE 6. Étudier la nature (convergente, divergente) des suites suivantes. Déterminer, lorsqu'elle existe, la limite.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n + \sin(n)} & b_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} & c_n &= \frac{n!}{n^n} & d_n &= \left(\frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{\sqrt{n}} \right) \\ e_n &= \sqrt{n^2 + 1} - 2n, & f_n &= \frac{n^3 + 1}{n^2 + 1} & g_n &= \sqrt[n]{3 + \sin(n)} & h_n &= \cos(n). \end{aligned}$$

EXERCICE 7. Montrer que pour tout $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$, et conclure sur la limite de $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)_n$

EXERCICE 8. Soit $x \in \mathbb{R}$. Étudier la limite éventuelle de la suite $\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n [kx]$

EXERCICE 9. On considère la suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$.

- 1) Montrer que (u_n) est décroissante, puis qu'elle converge.
- 2) On pose $v_n = (n+1)u_n^2$. Montrer que (v_n) converge.
- 3) En déduire la limite de (u_n) .

EXERCICE 10. On définit les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ par $u_0 = 1, v_0 = 2$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} \text{ et } v_{n+1} = \frac{u_n + 4v_n}{5}.$$

- 1) On pose $w_n = v_n - u_n$. Étudier $(w_n)_n$, on montrera que c'est une suite géométrique.
- 2) Exprimer $u_{n+1} - u_n$ et $v_{n+1} - v_n$ en fonction de w_n . En déduire la monotonie $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$.
- 3) Montrer les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont convergentes et de même limite, noté ℓ .
- 4) Montrer que la suite $(t_n)_n$, définie par $t_n = 3u_n + 10v_n$ est constante, puis en déduire la valeur de ℓ .

EXERCICE 11. On considère les suites de termes généraux

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$$

Démontrer que ces suites convergent vers une même limite. *Bonus* ★ en déduire que e est irrationnel.

EXERCICE 12. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{Z}$. Démontrer

$$(u_n)_n \text{ converge} \iff (u_n)_n \text{ est stationnaire.}$$

EXERCICE 13. On considère la suite de terme général $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$. Démontrer, en étudiant $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ que $(S_n)_n$ est convergente.

EXERCICE 14. Soit $x \in \mathbb{R}$.

- 1) Étudier la nature de la suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = \frac{[10^n x]}{10^n}$.
- 2) Démontrer que l'ensemble des nombres décimaux est dense dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 15. Une suite implicite Soit n un entier naturel et (E_n) l'équation $x + \tan(x) = n$ d'inconnue $x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.

- 1) Montrer que (E_n) admet une unique solution notée x_n .
- 2) Montrer que la suite (x_n) converge et déterminer sa limite.

EXERCICE 16. Déterminer le terme général des suites suivantes :

- 1) (u_n) définie par $u_0 = 1, u_1 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.
- 2) (u_n) définie par $u_0 = 1, u_1 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$.
- 3) (u_n) définie par $u_0 = 1, u_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$.

EXERCICE 17. Déterminer l'expression en fonction de n la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n + 2 \\ u_0 = 0 \\ u_1 = 1. \end{cases}$$

On pourra poser $v_n = u_n - a$ où a est choisit de sorte que (v_n) soit exploitable.

EXERCICE 18. Soit (z_n) une suite complexe telle que $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{1}{3}(z_n + 2\bar{z}_n)$. Montrer que (z_n) converge et exprimer sa limite en fonction de z_0 .

EXERCICE 19. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = e^{u_n} - 1$. On pose $f : x \mapsto e^x - 1$.

- 1) Étudier f et en déduire les intervalles stable de f et la seule limite possible de (u_n) .
- 2) Montrer que (u_n) est croissante, et conclure en faisant 3 cas.

Équivalents

EXERCICE 20. Étudier la limite des suites suivantes :

$$a_n = \frac{13n^2 + n + 5}{n + 4}, \quad b_n = \frac{n^2 + \cos(n)}{3(n+1)^2 + \sin(3n)}, \quad c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}, \quad e_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$$

EXERCICE 21. Déterminer un équivalent "simple" des suites suivantes :

$$a_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1},$$

$$b_n = \frac{1 + (-1)^n n}{n + \sqrt{n}}$$

$$c_n = \binom{n}{p} \quad (0 \leq p \leq n \text{ fixé}),$$

$$d_n = n^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$e_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2}$$

$$f_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n,$$

$$h_n = \ln\left(\operatorname{ch}\left(\frac{2}{n}\right)\right)$$

$$g_n = 2^n \tan\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$$

$$i_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$

EXERCICE 22. Montrer que les suites suivantes ont une limite et la déterminer.

(a) $\left(\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{e^{\frac{1}{n}} - 1}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$

(b) $\left((\sqrt{n} + 1) \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$

(c) $\left(\frac{\cos\left(\frac{1}{n}\right) - \cos^2\left(\frac{1}{n}\right)}{e^{\frac{1}{n^2}} - 1}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$

(d) $\left(\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$

(e) $\left(n^2 \left[\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}\right]\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$

(f) $\left(\sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{\ln(n)}\right)\right)_{n \geq 2}$

Exercices pour la colle

EXERCICE 23.

- 1) Montrer qu'une suite croissante majorée converge.
- 2) En déduire la convergence de la suite (u_n) définie par $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

EXERCICE 24.

- 1) Énoncer et démontrer le théorème dit "des gendarmes".
- 2) En déduire la convergence de la suite (u_n) définie par $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$.

EXERCICE 25.

- 1) Donner la définition de deux suites adjacentes, et montrer qu'elles convergent vers la même limite.
- 2) On pose pour $n \geq 1$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite.

EXERCICE 26. Moyenne de Césaro Soit (u_n) une suite de réels et (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k.$$

- 1) Montrer que si (u_n) converge vers un réel l , alors (v_n) converge vers l . *On commencera par montrer qu'on peut supposer $l = 0$.*
- 2) La réciproque est-elle vraie?

EXERCICE 27. Soit (u_n) une suite de nombres réels.

- 1) On suppose que (u_n) converge vers l . Que peut-on dire de ses sous-suites?
- 2) Étudier la convergence de la suite $(v_n)_n$ définie par : pour tout $n \geq 1$, $v_n = \left[3 + \frac{(-1)^n}{n}\right]$.
- 3) On suppose que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite. Prouver que (u_n) est convergente.

EXERCICE 28. Étudier la suite (u_n) définie par $u_0 \geq 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$.

Moins direct

EXERCICE 29. Soit (u_n) une suite à valeurs strictement positives. On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 0$. Montrer que $u_n \rightarrow 0$.

EXERCICE 30 ☆. Démontrer que les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ ci-dessous convergent vers la même limite. Soit $p \geq 2$ fixé,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{n^{p-1}}. \text{ On pourra utiliser le binôme de Newton...}$$

EXERCICE 31 ☆. Lemme des pics Montrer que toute suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite monotone.

Aide : On dit qu'un indice n est un pic s'il vérifie $u_n > u_p$ pour tout $p > n$.

On distinguera deux cas :

- il existe une infinité de pics (u_n) est « éclairé »),
- il existe un nombre fini de pics, (u_n) est « dans l'ombre »).

EXERCICE 32 ☆. Soit K un réel strictement supérieur à 1 et (ε_n) une suite de réels positifs convergeant vers 0. Soit (u_n) une suite de réels de $[0, 1]$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_{n+1} \leq \frac{u_n + \varepsilon_n}{K}.$$

Montrer que (u_n) converge vers 0.

EXERCICE 33. On définit $(H_n)_n$ par : $\forall n \geq 1, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

- 1) Démontrer : $\forall n \geq 1, H_{2^{n+1}} \geq H_{2^n} + \frac{1}{2}$.
- 2) En déduire : $\forall n \geq 1, H_{2^n} \geq \frac{n}{2}$. En déduire la nature de la suite $(H_n)_n$.

EXERCICE 34. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que les trois suites extraites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

EXERCICE 35. Démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{C}$ Soit $(z_n)_n$ une suite complexe bornée. On souhaite démontrer que $(z_n)_n$ admet une sous-suite convergente. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \operatorname{Re}(z_n) \in \mathbb{R}, \quad b_n = \operatorname{Im}(z_n) \in \mathbb{R}.$$

- 1) Démontrer que $(a_n)_n$ admet une sous-suite convergente notée $(a_{\varphi(n)})_n$.
- 2) Démontrer que $(b_{\varphi(n)})_n$ admet une sous-suite convergente.
- 3) Conclure.

EXERCICE 36. Soit $(u_n)_n$ définie par u_0 et la relation de récurrence : $u_{n+1} - (n+1)u_n = 2^n(n+1)!$. On pose $c_n = \frac{u_n}{n!}$. Trouver une relation vérifiée par $(c_n)_n$ et en déduire une expression de $(u_n)_n$.

EXERCICE 37. Étudier la suite (u_n) définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2 + u_n}$. Étudier $|u_n - l|$ avec $l = \dots$

EXERCICE 38. Étudier la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (1 - u_n)^2$.

EXERCICE 39 ☆. Le but est de trouver toutes les suites $(u_n)_n$ vérifiant $(E) : u_{n+1} - 3^{2n}u_n = 3^{n^2}$.

- 1) Déterminer les suites $(u_n)_n$ solutions de la relation homogène $(E_0) : u_{n+1} - 3^{2n}u_n = 0$.
- 2) Déterminer une solution particulière de (E) en faisant varier la constante obtenue dans la question précédente.
- 3) En déduire les solutions de (E) .

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. Si n est pair on a $\frac{1}{2} \leq 1 - \frac{(-1)^n}{n} \leq 1$ et si n est impair $1 \leq 1 - \frac{(-1)^n}{n} \leq 2$ donc A est bornée (et non vide) donc admet une borne supérieure et inférieure.

Pour $n = 1$ on a $1 - \frac{(-1)^n}{n} = 2$ donc 2 est le maximum de A , et donc sa borne supérieure.

Pour $n = 2$ on a $1 - \frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{2}$ donc $\frac{1}{2}$ est le minimum de A , et donc sa borne inférieure.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on a $1 \leq 2 - \frac{1}{n} \leq 2$ donc B est bornée (et non vide) donc admet une borne supérieure et inférieure.

Pour $n = 1$ on a $2 - \frac{1}{n} = 1$ donc 1 est le minimum de B donc sa borne inférieure.

La borne supérieure semble être 2, mais n'est pas atteinte. On le prouve donc avec la caractérisation. Premièrement 2 est un majorant de B . Deuxièmement soit $\varepsilon > 0$, on cherche $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $2 - \frac{1}{n} \geq 2 - \varepsilon$, il suffit de prendre n grand tel que $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$, et on a bien $2 - \frac{1}{n} \geq 2 - \varepsilon$. Conclusion la borne supérieure de B est bien 2.

Grossièrement on a $-1 \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{p} \leq 1$ donc C est bornée (et non vide) donc admet une borne supérieure et inférieure.

Ici le majorant 1 et le minorant -1 ne sont pas atteints. Montrons que $\sup(C) = 1$. Soit $\varepsilon > 0$. On souhaite trouver $n, p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{n} - \frac{1}{p} \geq 1 - \varepsilon$. Pour $n = 1$ et p grand tel que $\frac{1}{p} \leq \varepsilon$ on a bien $\frac{1}{n} - \frac{1}{p} \geq 1 - \varepsilon$. On a bien $\sup(C) = 1$.

On démontre de même que $\inf(C) = -1$.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) Soit $a \in A$. On a $\forall b \in B, a \leq b$ donc a est un minorant de B . B (non vide) admet donc une borne inférieure. Un élément de a est un minorant de B , donc $a \leq \inf(B)$ car $\inf(B)$ est le plus grand des minorants. La partie A (non vide) est donc majorée, donc admet une borne supérieure, et comme $\inf(B)$ est un majorant de A , on a $\sup(A) \leq \inf(B)$.
- 2) Non : contre exemple $A = [0, 1[$ et $B =]1, 2]$.

EXERCICE 3 : SOLUTION. Notons déjà que $\inf(A)$ et $\sup(A)$ existent. Pour $x, y \in A$ on a $|x - y| \leq |x| + |y| \leq 2 \max(\inf(A), \sup(A))$ grossièrement, donc B est majorée, et non vide car $0 \in B$, donc admet une borne supérieure.

Soyons plus fin. On a pour tout $x, y \in A$, on a $\inf(A) \leq x \leq \sup(A)$ et $-\sup(A) \leq y \leq -\inf(A)$ donc $-(\sup(A) - \inf(A)) \leq x - y \leq \sup(A) - \inf(A)$ et donc $|x - y| \leq \sup(A) - \inf(A)$. $\sup(A) - \inf(A)$ est donc un majorant de B .

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche $x, y \in A$ tels que $|x - y| \geq \sup(A) - \inf(A) - \varepsilon$.

Il existe $x \in A$ tel que $x \geq \sup(A) - \frac{\varepsilon}{2}$ et il existe $y \in A$ tel que $y \leq \inf(A) + \frac{\varepsilon}{2}$, ce qui donne $|x - y| \geq x - y \geq \sup(A) - \inf(A) - \varepsilon$ et donc $\sup(B) = \sup(A) - \inf(A)$.

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) Cas f croissante : Pour $n \leq a$ avec $n \in \mathbb{N}$ on a $u_{n+1} - u_n = f(n+1) - f(n) \geq 0$ car f est croissante, donc (u_n) est croissante.
- 2) La réciproque est fautive. Il suffit de "prendre" une fonction f telle que $f(n) = n$ mais qui oscille joyeusement entre les points entiers.

EXERCICE 5 : SOLUTION. Montrons par récurrence que $-2 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a $-2 \leq u_0 = \frac{1}{2} \leq 2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $-2 \leq u_n \leq 2$. On a alors $0 \leq u_n^2 \leq 4$ et donc $-2 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Récurrence ok.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

$n + \sin(n) \leq n - 1$ donc $n + \sin(n) \rightarrow +\infty$ et $a_n \rightarrow 0$.

On a $\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$ donc par télescopage $b_n = \sqrt{n+1} - 1 \rightarrow +\infty$.

$$0 \leq c_n = \frac{n!}{n^n} \leq \frac{n^{n-1}}{n^n} = \frac{1}{n} \text{ donc } c_n \rightarrow 0.$$

$$\text{On a } \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}} \leq \left(\frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{\sqrt{n}} \right) \leq 1, \text{ donc par encadrement } d_n \rightarrow 1.$$

$$e_n = \sqrt{n^2+1} - 2n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} - 2 \right) \rightarrow -\infty.$$

$f_n \rightarrow +\infty$ par terme de plus haut degré.

On a $2 \leq 3 + \sin(n) \leq 4$. Et donc $\sqrt[n]{2} \leq g_n \leq \sqrt[n]{4}$, et comme $\sqrt[n]{2}$ et $\sqrt[n]{4}$ convergent vers 1, par encadrement $g_n \rightarrow 1$.

h_n diverge!. Par l'absurde supposons $\sin(n) \rightarrow l$. On a $\cos(n+1) + \cos(n-1) = 2 \cos(1) \cos(n)$ ce qui donne à la limite $2l = 2l \cos(1)$ donc $l = 0$. Mais $\cos(2n) = 2 \cos^2(n) - 1$ ce qui donne à la limite $0 = -1$ absurde.

EXERCICE 7 : SOLUTION. Déjà fait, étudier $f : t \mapsto t - \ln(1+t)$. On applique et donc $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \rightarrow +\infty$

EXERCICE 8 : SOLUTION. Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $kx - 1 \leq [kx] \leq kx$ donc en sommant $\sum_{k=0}^n kx - 1 \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n [kx] \leq kx$ d'où

$$\frac{1}{n^2} \left(x \frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) \leq u_n \leq \frac{1}{n^2} \left(x \frac{n(n+1)}{2} \right) \text{ chaque coté de l'inégalité converge vers } \frac{x}{2} \text{ donc par encadrement } u_n \rightarrow \frac{x}{2}.$$

EXERCICE 9 : SOLUTION.

$$1) \text{ On a } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)!}{2^{2n+2}((n+1)!)^2} \times \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2} = \frac{2n+1}{2n+2} \leq 1 \text{ donc } (u_n) \text{ est décroissante, à valeur positive, donc converge.}$$

$$2) \text{ On a cette fois } \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+2}{n+1} \frac{u_{n+1}^2}{u_n^2} = \frac{n+2}{n+1} \left(\frac{2n+1}{2n+2} \right)^2.$$

Le numérateur est donc $(n+2)(2n+1)^2 = 4n^3 + 12n^2 + 9n + 2$ et le dénominateur $4(n+1)^3 = 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4$, le dénominateur est plus grand! On a donc $\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq 1$, donc (v_n) est décroissante, à valeurs positives donc converge.

$$3) \text{ Par l'absurde si } u_n \rightarrow l \neq 0, \text{ alors } v_n = (n+1)u_n^2 \text{ diverge vers } +\infty \text{ donc } u_n \rightarrow 0.$$

EXERCICE 10 : SOLUTION.

$$1) w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 4v_n}{5} - \frac{u_n + 2v_n}{3} = \frac{2}{15}v_n - \frac{2}{15}u_n = \frac{2}{15}w_n \text{ donc } (w_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{2}{15}. \text{ On } w_0 = 1 \text{ donc } w_n = \left(\frac{2}{15} \right)^n \text{ et } w_n \rightarrow 0 \text{ car } -1 < \frac{2}{15} < 1.$$

$$2) \text{ On a } u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2v_n}{3} - u_n = \frac{2}{3}w_n > 0 \text{ donc } (u_n) \text{ est croissante, et } v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{5}w_n < 0 \text{ donc } (v_n) \text{ est décroissante.}$$

3) Comme de plus $v_n - u_n = w_n \rightarrow 0$, avec les variations (u_n) et (v_n) sont adjacentes, donc convergent vers la même limite.

$$4) \text{ On a } t_{n+1} = \dots = t_n \text{ donc } t_n \text{ est constante en } t_0 = 23. \text{ En passant à la limite dans l'expression de } t_{n+1} \text{ on a } 23 = 3l + 10l \text{ donc } l = \frac{23}{13}.$$

EXERCICE 11 : SOLUTION. On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$ donc (u_n) est (strictement) croissante.

$$\text{On a } v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{nn!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0 \text{ donc } (v_n) \text{ est (strictement) décroissante.}$$

Et enfin $v_n - u_n = \frac{1}{nn!} \rightarrow 0$ donc (u_n) et (v_n) sont adjacentes donc convergent vers la même limite.

Bonus On a montré dans le TD7 que $u_n \rightarrow e$, donc c'est bien la limite commune. Supposons par l'absurde que $e = \frac{p}{q}$ avec p, q entiers. On a $u_q < e < v_q$ d'après les propriétés des suites adjacentes.

$$\text{Donc } \sum_{k=1}^q \frac{1}{k!} < \frac{p}{q} < \sum_{k=1}^q \frac{1}{k!} + \frac{1}{qq!}. \text{ On multiplie le tout par } qq!$$

$q \sum_{k=1}^q \frac{q!}{k!} < pq! < q \sum_{k=1}^q \frac{q!}{k!} + 1$. Mais, $q \sum_{k=1}^q \frac{q!}{k!}$ est un entier, $q \sum_{k=1}^q \frac{q!}{k!} + 1$ est son successeur, et $pq!$ est un entier, donc strictement compris entre deux entiers successifs, absurde.

EXERCICE 12 : SOLUTION. Si (u_n) est stationnaire, elle converge.

Réciproquement, supposons que (u_n) converge. Soit l la limite de (u_n) . Appliquons la définition d'une suite convergente avec $\varepsilon = 1/4$. Il existe un entier $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour $n \geq n_0$, on a

$$|u_n - l| < 1/4$$

On a alors, d'après l'inégalité triangulaire,

$$|u_n - u_{n_0}| \leq |u_n - l| + |l - u_{n_0}| \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, u_n et u_{n_0} sont des entiers relatifs dont la distance est inférieure à $1/2$: ils sont nécessairement égaux. On a démontré que pour $n \geq n_0$, $u_n = u_{n_0}$, c'est-à-dire que la suite est stationnaire.

EXERCICE 13 : SOLUTION. Posons $u_n = S_{2n}$ et $v_n = S_{2n+1}$.

On a $u_{n+1} - u_n = S_{2n+2} - S_{2n} = \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} < 0$ donc (u_n) est décroissante.

On a $v_{n+1} - v_n = S_{2n+3} - S_{2n+1} = \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+3} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} = -\frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+2} > 0$ donc (v_n) est croissante.

Et enfin $v_n - u_n = S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$.

Les suites (u_n) et (v_n) sont donc adjacentes, et convergent donc vers la même limite.

Les sous-suites des indices pairs et impairs de (S_n) convergent vers une limite commune, donc (S_n) converge vers cette limite.

EXERCICE 14 : SOLUTION.

- 1) On a $x - \frac{1}{10^n} \leq \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \leq x$ donc par encadrement (u_n) converge vers x .
- 2) u_n est un nombre décimal, donc par caractérisation séquentielle de la densité, les nombres décimaux sont denses dans $\mathbb{R}$ (et $\mathbb{Q}$ aussi a fortiori car un nombre décimal est rationnel).

EXERCICE 15 : SOLUTION.

- 1) Soit $f : x \mapsto x + \tan(x)$ définie sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$, f est continue et strictement croissante donc d'après le théorème de la bijection f réalise une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ sur $\mathbb{R}$ (en calculant les limites), l'équation $f(x) = n$ admet donc une unique solution x_n .
- 2) On a $x_n + \tan(x_n) = n$ donc $\tan(x_n) = n - x_n$, et comme $x_n \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ on a $x_n = \arctan(n - x_n)$. On a que $n - x_n \rightarrow +\infty$ car (x_n) est bornée donc par composition $x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$.

EXERCICE 16 : SOLUTION. On applique les méthodes sur les suites récurrentes doubles.

- 1) $u_n = 2^n(1 - n)$.
- 2) $u_n = -3 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$
- 3) $u_n = 2 \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{3}\right)$ (une fois simplifié)

EXERCICE 17 : SOLUTION.

On a $v_{n+2} = u_{n+2} - a = 4u_{n+1} - 4u_n - a + 2 = 4(v_{n+1} + a) - 4(v_n + a) + a = 4v_{n+1} - 4v_n - a + 2$.

En prenant $a = 2$ on alors $v_{n+2} = 4v_{n+1} - 4v_n$.

La suite (v_n) vérifie une relation de récurrence double. L'équation caractéristique est $X^2 - 4X - 4$ de racine double 2.

Il existe donc $A, B \in \mathbb{R}$ tel que $v_n = (An + B)2^n$.

On a $v_0 = -2$ et $v_1 = -1$ donc $B = -2$ et $(A + B)2 = -1$ d'où $A = \frac{3}{2}$.

On a donc $v_n = 2^n\left(\frac{3}{2}n - 2\right)$ et $u_n = 2^n\left(\frac{3}{2}n - 2\right) + 2$.

EXERCICE 18 : SOLUTION. Posons $x_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$. On a alors $x_{n+1} = x_n$ et $y_{n+1} = -\frac{1}{3}y_n$ donc (x_n) est constante en x_0 et $y_n \rightarrow 0$ et donc $z_n \rightarrow \operatorname{Re}(z_0)$.

EXERCICE 19 : SOLUTION.

- En étudiant rapidement $f : x \mapsto e^x - 1$: f est continue et $f(x) = x$ ssi $x = 0$. Si (u_n) converge, c'est vers 0. On constate aussi que $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$ sont stables par f .
- Comme f est croissante, le sens de variation de (u_n) dépend du signe de $u_1 - u_0$. Posons $g : x \mapsto e^x - 1 - x$, on obtient rapidement que g est positive donc $u_1 - u_0 = g(u_0) \leq 0$, la suite (u_n) est donc croissante. Si $u_0 = 0$ la suite est constante en 0. Si $u_0 < 0$ (u_n) est croissante, comme $]-\infty, 0[$ est stable par f , $u_n < 0$ donc (u_n) converge, et donc vers 0. Si $u_0 > 0$, (u_n) est croissante, comme $]0, +\infty[$ est stable par f , $u_n > 0$. Si (u_n) est majorée, elle converge, mais vers une limite > 0 , impossible, donc (u_n) n'est pas majorée, et croissante, donc $u_n \rightarrow +\infty$.

EXERCICE 20 : SOLUTION.

$$a_n = \frac{13n^2 + n + 5}{n + 4} \rightarrow +\infty, \quad b_n = \frac{n^2 + \cos(n)}{3(n+1)^2 + \sin(3n)} \rightarrow \frac{1}{3} \quad c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$$

$$d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \rightarrow +\infty \quad e_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \rightarrow 1$$

EXERCICE 21 : SOLUTION.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \sim \frac{2}{n^2}, & b_n &= \frac{1 + (-1)^n n}{n + \sqrt{n}} \sim (-1)^n, & c_n &= \binom{n}{p} \sim \frac{n^p}{p!}, \\ d_n &= n^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n} \ln(n), & e_n &= \sin\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n}, & f_n &= \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n \sim e^{-2}, \\ h_n &= \ln\left(\operatorname{ch}\left(\frac{2}{n}\right)\right) \sim \frac{2}{n^2}, & g_n &= 2^n \tan\left(\frac{\pi}{2^n}\right), & i_n &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}} \end{aligned}$$

EXERCICE 22 : SOLUTION.

$$(a) \ 1 \quad (b) \ 1 \quad (c) \ \frac{1}{2} \quad (d) \ e^{-\frac{1}{2}} \quad (e) \ 1 \quad (f) \ +\infty$$

EXERCICE 23 : SOLUTION.

- Soit (u_n) une suite croissante majorée. On note $l = \sup\{u_n | n \in \mathbb{N}\}$. Soit $\varepsilon > 0$. Par caractérisation de la borne supérieure il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $l - \varepsilon \leq u_N \leq l$. Mais la suite (u_n) est croissante donc pour tout $n \geq N$, $l - \varepsilon \leq u_N \leq u_n \leq l$, donc $|u_n - l| \leq \varepsilon$, (u_n) converge vers l .

- Si $k \geq 2$ on a $k^2 > k(k-1)$ donc $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

On a donc $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = 1 + 1 - \frac{1}{n} < 2$, donc (u_n) est majorée (par 2).

On a également si $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$ donc (u_n) est (strictement) croissante. Conclusion (u_n) converge.

EXERCICE 24 : SOLUTION.

- Soit $(u_n), (v_n), (w_n)$ trois suites telles qu'à partir d'un certain rang. Si (v_n) et (w_n) convergent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$, alors (u_n) converge vers l .

Soit $\varepsilon > 0$.

L'encadrement : Il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $v_n \leq u_n \leq w_n$.

$v_n \rightarrow l$: Il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $|v_n - l| \leq \varepsilon$, et donc $v_n \geq l - \varepsilon$.

$w_n \rightarrow l$: Il existe $N_3 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_3$, $|w_n - l| \leq \varepsilon$, et donc $w_n \leq l + \varepsilon$.

Faire un dessin

Posons $N = \max(N_1, N_2, N_3)$. Pour tout $n \geq N$ on a $l - \varepsilon \leq v_n \leq u_n \leq w_n \leq l + \varepsilon$ donc $|u_n - l| \leq \varepsilon$.

- 2) On a $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$. Pour $1 \leq k \leq n$ on a $\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2}$ donc en sommant $\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2} = 1$. Et comme $\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$ d'après le théorème précédent : (u_n) converge vers 1.

EXERCICE 25 : SOLUTION.

- 1) Deux suites sont adjacentes si (quitte à échanger) (u_n) est décroissante, (v_n) croissante et $u_n - v_n \rightarrow 0$.
Posons $w_n = u_n - v_n$. On a $w_{n+1} - w_n = (u_{n+1} - u_n) + (v_n - v_{n+1}) \leq 0$ donc (w_n) est décroissante, et comme $w_n \rightarrow 0$ on en déduit que $w_n > 0$ et donc $u_n \geq v_n$.
On a $v_0 \leq v_n \leq u_n \leq u_0$ donc (v_n) est majorée par u_0 , et croissante, donc converge, et (u_n) est minorée par v_0 et décroissante, donc converge. Et comme $u_n - v_n \rightarrow 0$ elles convergent bien vers la même limite.
- 2) On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} \geq 0$ donc (u_n) est croissante.
On a $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} \leq 0$ donc (v_n) est décroissante.
On a de plus $v_n - u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, les suites sont donc adjacentes et convergent vers la même limite.

EXERCICE 26 : SOLUTION.

- 1) Comme $v_n - l = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n (u_k - l)$ on peut supposer $l = 0$ sans perdre de généralité.
Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|u_k| \leq \varepsilon$. On a alors pour $n \geq N$:

$$v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{N-1} u_k + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N}^n u_k$$

donc avec l'inégalité triangulaire

$$|v_n| = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{N-1} |u_k| + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N}^n |u_k| \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{N-1} |u_k| + \frac{\varepsilon(n-N+1)}{n+1}$$

La quantité $\sum_{k=0}^{N-1} |u_k|$ ne dépend pas de n donc $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{N-1} |u_k| \rightarrow 0$. Il existe donc $N' \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{N-1} |u_k| \leq \varepsilon$.

Avec $N'' = \max(N, N')$ et pour $n \geq N$ on a donc :

$$|v_n| \leq \varepsilon + \frac{\varepsilon(n-N+1)}{n+1} \leq 2\varepsilon$$

ce qui permet de conclure que $v_n \rightarrow 0$.

- 2) Non! Par exemple si $u_n = (-1)^n$ alors $v_n \rightarrow 0$ mais (u_n) diverge.

EXERCICE 27 : SOLUTION.

- 1) Toutes les sous-suites convergent alors vers l .
- 2) On a $v_{2n} = \left\lfloor 3 + \frac{(-1)^{2n}}{2n} \right\rfloor = \left\lfloor 3 + \frac{1}{2n} \right\rfloor = 3$.
On a $v_{2n+1} = \left\lfloor 3 + \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} \right\rfloor = \left\lfloor 3 - \frac{1}{2n+1} \right\rfloor = 2$.
Deux sous suites de (v_n) convergent vers des limites différentes, donc (v_n) diverge.
- 3) Fixons $\varepsilon > 0$ et l la limite commune des suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) . Alors, puisque (u_{2n}) converge vers l ,

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, n \geq n_1 \implies |u_{2n} - l| < \varepsilon.$$

De même, puisque (u_{2n+1}) converge vers l ,

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, n \geq n_2 \implies |u_{2n+1} - l| < \varepsilon.$$

Posons $N = \max(2n_1, 2n_2 + 1)$. Alors, pour $p \geq N$, si p est pair et s'écrit $2n$, on a $n \geq n_1$ et si p est impair et s'écrit $2n+1$, on a $n \geq n_2$. Dans tous les cas, on trouve

$$|u_p - l| < \varepsilon.$$

EXERCICE 28 : SOLUTION. On pose $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$, continue sur $[0, +\infty[$, qui est clairement un intervalle stable pour f , donc $u_n \geq 0$.

On détermine les points fixes. On a $f(x) = x$ ssi $\sqrt{1+x} = x$ ssi $1+x = x^2$ car $x \geq 0$. L'unique solution positive est donc $l = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Si (u_n) converge, c'est vers l .

f est croissante ce qui donne :

x	0	l	$+\infty$
f	1	l	$+\infty$

Les intervalles $[0, l[$ et $]l, +\infty[$ sont stables par f .

On étudie le signe de $f(x) - x = \frac{1+x-x^2}{\sqrt{1+x}}$ donc $f(x) \geq x$ si $x \in [0, l[$ et $f(x) \leq x$ si $x \in]l, +\infty[$.

Bilan :

- Si $u_0 = l$, (u_n) est constante en l .
- Si $u_0 \in [0, l[$, intervalle stable pour f , donc $u_n \in [0, l[$ est majoré par l , de plus comme $f(x) \geq x$, $u_{n+1} \geq u_n$, (u_n) est croissante, donc elle converge, et donc vers l .
- Si $u_0 \in]l, +\infty[$, intervalle stable pour f , donc $u_n \in]l, +\infty[$ est minorée par l , de plus comme $f(x) \leq x$, $u_{n+1} \leq u_n$, (u_n) est décroissante, donc elle converge, et donc vers l .

EXERCICE 29 : SOLUTION. On a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 0$. Appliquons la définition ça avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$: il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour

$$n \geq N \quad 0 \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}, \text{ on a alors } 0 \leq u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n.$$

Ce qui donne en réitérant $0 \leq u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} u_N$. On a que $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} u_N \rightarrow 0$ car $|\frac{1}{2}| < 1$ donc $u_n \rightarrow 0$.

EXERCICE 30 : SOLUTION. Il faut suivre l'indication le seul point subtil est d'arriver à

$$v_{n+1} - v_n = \frac{(2-p)n^{p-1} - \sum_{k=0}^{p-2} \binom{p}{k} n^k}{(n-1)^p n^{p-1}} < 0$$

EXERCICE 31 : SOLUTION. Si il y a une infinité de pics, il existe une sous suite décroissante : les pics.

Si il y a un nombre finis de pics, il existe une sous suite croissante : $\exists p > n, u_p \geq u_n$.

EXERCICE 32 : SOLUTION. A taper un jour

EXERCICE 33 : SOLUTION.

$$1) \quad H_{2^{n+1}} = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k} \geq H_{2^n} + (2^{n+1} - 2^n) \frac{1}{2^{n+1}} = H_{2^n} + \frac{1}{2}$$

2) Par récurrence

3) (H_n) est croissante, et non majorée d'après 2, donc diverge vers $+\infty$.

EXERCICE 34 : SOLUTION. On suppose que $u_{2n} \rightarrow a$, $u_{2n+1} \rightarrow b$ et $u_{3n} \rightarrow c$.

(u_{6n}) est une sous suite de (u_{2n}) et (u_{3n}) qui donc converge et $a = c$.

De même avec (u_{6n+3}) on a $b = c$ donc $a = b$ donc les suites extraites d'indices pairs et impairs convergent vers la même limite, donc (u_n) converge.

EXERCICE 35 : SOLUTION.

- 1) (a_n) est une suite réelle bornée : BW
- 2) $(b_{\varphi(n)})$ est une suite réelle bornée : BW
- 3) $(a_{\psi \circ \varphi(n)})$ converge aussi, d'où le résultat

EXERCICE 36 : SOLUTION. On vérifie que $c_{n+1} = 2^n + c_n$, donc $c_n = 2^n + u_0 - 1$ et $u_n = n!(2^n + u_+ - 1)$

EXERCICE 37 : SOLUTION. Posons $f : x \mapsto \frac{1}{2+x}$. f est continue et on constate que $[0, +\infty[$ est stable par f donc $u_n \geq 0$. La seule solution de $f(x) = x$ sur $[0, +\infty[$ est $l = \sqrt{2} - 1$. Donc si (u_n) converge, c'est vers l .

On a $|u_{n+1} - l| = \left| \frac{1}{2+u_n} - \frac{1}{2+l} \right| = \frac{|u_n - l|}{(2+u_n)(2+l)} \leq \frac{1}{4} |u_n - l| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - l|$.
 On a donc $|u_n - l| \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow l$.

EXERCICE 38 : SOLUTION. En étudiant f on constate que $[0, 1]$ est stable par f , et comme $u_0 = \frac{1}{2}$ on a $u_n \in [0, 1]$, et f est décroissante sur $[0, 1]$.

On cherche les points fixes : $f(x) = x$ ssi $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ou $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ mais seule cette dernière est sur $[0, 1]$, c'est donc la seule limite possible de (u_n) .

Posons $g = f \circ f$ et $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$. g est croissante sur $[0, 1]$ par composition.

On a $v_0 = \frac{1}{2}$ et $v_1 = u_2 = \frac{9}{16}$ donc (v_n) est croissante et majorée par 1, (v_n) converge. Mais comme $v_0 > \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, donc (v_n) ne converge pas vers la seule limite possible de (u_n) , donc (u_n) diverge!

On pourrait montrer que $v_n \rightarrow 1$ et $w_n \rightarrow 0$ mais même pas besoin!

EXERCICE 39 : SOLUTION.

- 1) On trouve $u_n = 3^{n(n-1)} u_0$
- 2) On cherche une solution de la forme $u_n = 3^{n(n-1)} a_n$ et on trouve ssi $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{3^n}$, d'où $a_n = \dots$
- 3) Comme pour les équas diff, faire une double inclusion.